LEADERS UNIVERSITY / LICENCE BI

Démarrer sur Windows et Ubuntu

Atlas BI avec l'IA · Python, Docker et parcours natif

28 h	70 %	0
AU TOTAL	PRATIQUE	PRÉREQUIS IT

ATLAS PAPETERIE

Fichiers de ventes → ETL → Entrepôt → Rapport

01 / INSTALLER SON ATELIER

Youssef Douma · Leaders University

Édition pédagogique · 27 octobre 2026 · données fictives

B / PRÉPARER SON POSTE · 02

Votre parcours : préparer, puis construire

Atlas Papeterie vend des fournitures à Nabeul et Tunis. Vous préparerez ses CSV avec Python, les chargerez dans SQLite et produirez un rapport local.

1 CSV : ventes → 2 Python : ETL → 3 SQLite : entrepôt → 4 Rapport HTML

Votre poste	Les pages à suivre
Windows 11 maintenu	3–10, puis 13–17 : PowerShell et Docker Desktop avec WSL 2.
Ubuntu 24.04 LTS	3–6, puis 11–17 : Terminal, Engine et Compose.
Docker ou virtualisation bloqués	3–6, puis 18–19 : mêmes fichiers avec Python et Thonny, sans Docker.
Aide IA	20 : chat web et aides locales. 21–24 : CLI facultatifs, si votre compte y donne accès.

Le point de départ

Téléchargez le cours et les outils avec Internet. Aucun abonnement ni clé API n'est nécessaire au projet. Les captures servent de repères ; elles ne prouvent pas une installation faite sur votre PC.

Après l'installation, ouvrez 02_cours_atlas_ia.pdf et commencez la mission 01. Gardez les solutions pour après votre premier essai.

B / PRÉPARER SON POSTE · 03

Trois espaces, trois actions

Un dossier contient des fichiers. Un chemin indique où les trouver. Un fichier .py contient du code Python ; un fichier .csv contient un tableau de données.

Où faire chaque action ?

Trois espaces, un même dossier de projet

1

ÉDITEUR

Écrire le code Python.
Enregistrer le fichier.

projet/calcul.py

Le fichier est du texte.
Il attend d'être exécuté.

2

TERMINAL

Lancer une commande.
Lire le résultat affiché.

Commande de votre route

La commande agit dans
le dossier courant.

3

NAVIGATEUR

Ouvrir le rapport HTML.
Observer les indicateurs.

outputs/rapport_atlas.html

Afficher le résultat
pour le contrôler.

Fichier = un document enregistré • dossier = un ensemble de fichiers

Schéma du cours : vous passerez de l'éditeur au terminal, puis au navigateur.

Repère	Rôle dans le cours
Éditeur : Thonny	Ouvrir calcul.py, modifier une petite fonction, enregistrer avec Ctrl + S.
Terminal du système	Windows : PowerShell. Ubuntu : Terminal. Y saisir cd, docker ou sudo.
Console Python : >>>	Y saisir seulement du Python. Pour en sortir : quit().

Avant de continuer

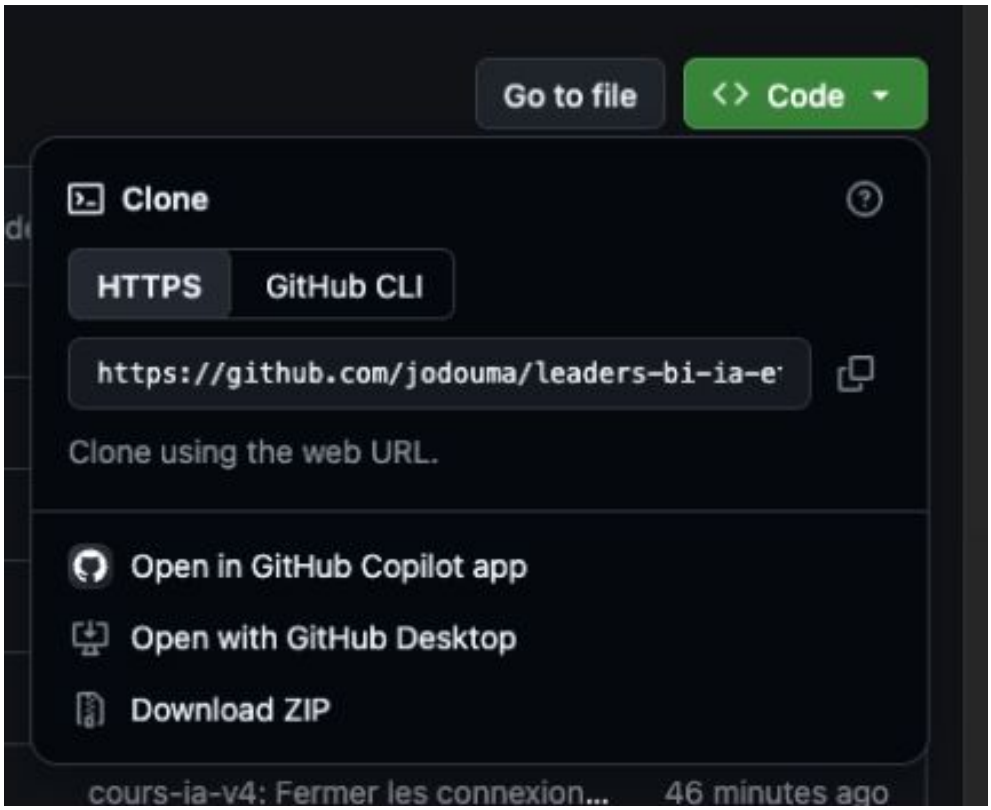
Montrez l'endroit où vous écrivez le code et celui où vous lancez une commande. Ne recopiez jamais l'invite PS ...>, $ ou >>> imprimée par le logiciel.

B / PRÉPARER SON POSTE · 04

Windows : sortir les fichiers du ZIP

Un ZIP est une archive : extrayez-la avant de travailler. Sur la page du dépôt : bouton Code → Download ZIP. Un ZIP déjà fourni suffit, sans Git ni compte GitHub.

- Enregistrez le ZIP du cours dans Téléchargements.
- Explorateur de fichiers → clic droit sur le ZIP → Extraire tout… → Extraire.
- Choisissez un dossier personnel, par exemple Documents. Fermez ensuite la fenêtre du ZIP.



Capture du vrai dépôt GitHub, recadrée pour repérer Code et Download ZIP (27/10/2026).

La preuve

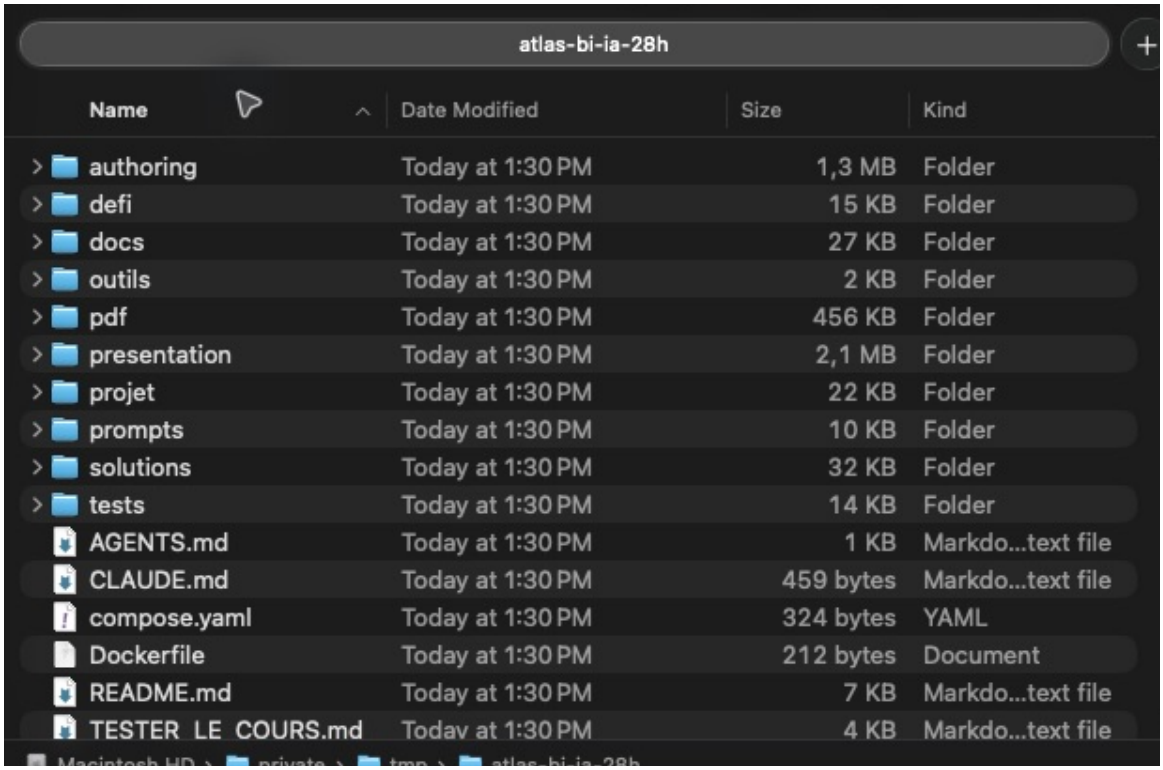
Ouvrez le dossier extrait. Vous devez pouvoir ouvrir ses sous-dossiers sans rester dans une fenêtre de ZIP. Ne modifiez jamais un fichier directement dans l'archive.

Ubuntu : dans Fichiers, clic droit sur le ZIP → Extraire ici. Placez le dossier extrait dans votre Dossier personnel ; nommez-le atlas-bi-ia.

B / PRÉPARER SON POSTE · 05

Reconnaître le bon dossier extrait

Ouvrez le dossier extrait. Descendez dans les éventuels dossiers intermédiaires jusqu'à voir compose.yaml, Dockerfile, README.md et projet ensemble : c'est la racine du cours.



Vrai ZIP extrait, Finder macOS, 27/10/2026. Sous Windows : Explorateur ; sous Ubuntu : Fichiers.

Dans ce dossier	Ce que vous y trouvez
projet/	Votre code, data/ pour les CSV et outputs/ pour les résultats.
pdf/	Les cinq supports du cours.
compose.yaml	La configuration Docker ; restez à côté pour les commandes Compose.

Votre vérification

Montrez compose.yaml et le dossier projet dans la même fenêtre. Dans projet : data contient les CSV et outputs recevra les résultats. Ne déplacez pas projet seul hors du dossier du cours.

B / PRÉPARER SON POSTE · 06

Ouvrir le terminal au bon endroit

Le terminal doit travailler dans la racine repérée page 5. Une commande cd change de dossier ; elle ne lance pas Python.

Windows · PowerShell normal

Démarrer → cherchez PowerShell → ouvrez-le. Dans l'Explorateur, copiez le chemin de la barre d'adresse et remplacez tout le chemin entre guillemets :

PowerShell · chemin À ADAPTER

```
cd "C:\Users\VOTRE_COMPTE\Documents\atlas-bi-ia"
Get-Location
Get-ChildItem
```

À remplacer avant Entrée

VOTRE_COMPTE et atlas-bi-ia sont des exemples. Les guillemets protègent les espaces. Get-ChildItem doit afficher compose.yaml et projet ; sinon, changez de dossier.

Ubuntu · Terminal

Ouvrez Terminal avec Ctrl + Alt + T. Le dossier extrait doit être nommé atlas-bi-ia dans votre Dossier personnel ; sinon, adaptez le chemin :

Terminal Ubuntu

```
cd "$HOME/atlas-bi-ia"
pwd
ls
```

Get-Location ou pwd montre l'emplacement. Get-ChildItem ou ls liste les fichiers. Si vous voyez >>>, vous êtes dans Python : quit(), puis revenez au terminal du système.

B / PRÉPARER SON POSTE · 07

Windows : votre PC est-il prêt ?

Au 27 octobre 2026 : utilisez Windows 11 maintenu, de préférence 25H2 ou 26H2 sur un PC compatible. Home/Pro 24H2 n'est plus maintenu depuis le 13 octobre 2026. Enterprise/Education suit un autre calendrier.

Où regarder	Ce qu'il faut noter
Windows + R → winver	Édition, version et numéro de build.
Paramètres → Système → Informations système	Type du système : x64 ou ARM64 ; mémoire : 8 Go minimum pour Docker Desktop.
Ctrl + Maj + Échap → Performances → Processeur	Virtualisation : Activé. Sinon, faire vérifier le réglage BIOS/UEFI.



Détail officiel Docker d'une interface Windows ancienne : « Enabled » signifie « Activée ».

Intel/AMD x64 : choisir l'installateur Windows x86_64. ARM64 : téléchargement distinct, encore annoncé Early Access dans la documentation consultée. Faites valider ce cas avant la séance.

Si le poste est géré ou bloqué

Demandez de l'aide au professeur ou à la personne qui gère le PC. Ne contournez pas ses restrictions. Le parcours natif des pages 18–19 évite Docker et la virtualisation.

Docker demande aussi le service Windows LanmanServer actif avec démarrage automatique. Faites vérifier ce réglage seulement s'il bloque l'installation.

Exigences officielles : https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/

B / PRÉPARER SON POSTE · 08

Windows : activer WSL 2, puis redémarrer

WSL 2 permet à Docker Desktop d'exécuter des conteneurs Linux. Dans ce cours, vos commandes resteront dans PowerShell Windows.

Une fois · PowerShell administrateur

Démarrer → chercher PowerShell → Exécuter en tant qu'administrateur. Sur un Windows sans WSL, saisir :

PowerShell · administrateur · une fois

```
wsl --install --no-distribution
```

Redémarrage nécessaire

Sauvegardez le travail ouvert, puis redémarrez Windows. Rouvrez ensuite PowerShell administrateur pour les contrôles ci-dessous.

PowerShell · après redémarrage

```
wsl --update
wsl --version
wsl --status
```

WSL doit être en version 2.1.5 ou plus. Cette installation n'ajoute pas d'Ubuntu personnel ; Docker n'en a pas besoin pour la route PowerShell. Si WSL existe déjà, mettez-le à jour sans le réinstaller.

Une installation Ubuntu déjà présente peut rester. N'y ajoutez pas un deuxième Docker Engine pour ce parcours.

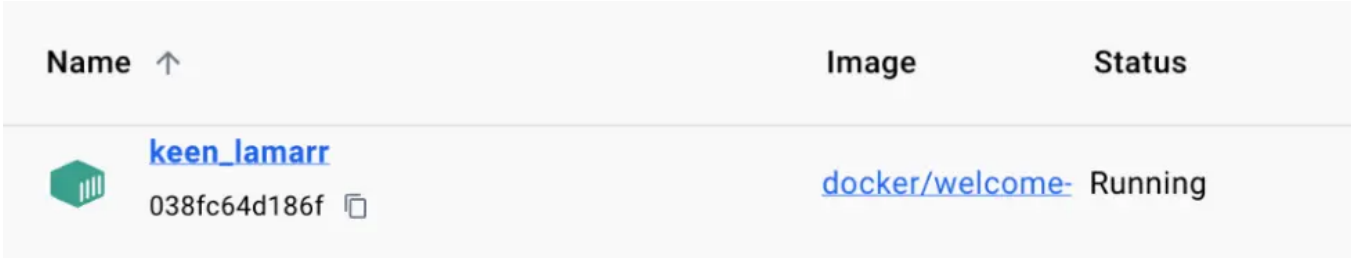
Commandes WSL officielles : https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/basic-commands

B / PRÉPARER SON POSTE · 09

Windows : installer et ouvrir Docker Desktop

Depuis la page officielle Docker, téléchargez l'installateur adapté au PC repéré page 7. Ouvrez-le, conservez WSL 2 et le mode par utilisateur proposé par défaut, puis terminez l'installation.

Démarrer → Docker Desktop. Lisez ses conditions et acceptez-les si elles conviennent. Attendez la fin du démarrage du moteur ; une icône présente ne suffit pas.



Détail officiel Docker : « Running » = « En cours ». Exemple générique, pas installation locale.

- Cet exemple Docker montre un conteneur déjà lancé ; ses noms et ports ne sont pas ceux d'Atlas. Votre liste peut encore être vide : c'est normal.
- Gardez Docker Desktop ouvert pendant les exercices, en mode conteneurs Linux.
- Fermez le PowerShell administrateur. Ouvrez un PowerShell normal pour la page suivante.

Droits et licence

L'activation initiale de WSL peut demander un administrateur. Desktop par utilisateur n'en exige pas systématiquement. Desktop est propriétaire, gratuit pour l'éducation sous ses conditions ; Engine sur Ubuntu fournit la route libre.

L'écran aide ; le terminal confirme

La page suivante contrôle Client et Server, puis hello-world. Un moteur indisponible se repère dans ces contrôles, même si la fenêtre Desktop est ouverte.

Téléchargement et exigences : https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/

B / PRÉPARER SON POSTE · 10

Windows : vérifier que Docker répond

Dans PowerShell normal, Docker Desktop ouvert et prêt, saisir les commandes suivantes :

PowerShell · normal

```
docker --version
docker compose version
docker version
docker run --rm hello-world
```

Commande	Preuve attendue
docker --version	Une version du client Docker s'affiche. Cela ne suffit pas à prouver que le moteur tourne.
docker compose version	Une version récente de Compose s'affiche (commande avec un espace).
docker version	Deux sections Client et Server ; une erreur de connexion au Server signale un moteur indisponible.
hello-world	Un téléchargement au premier lancement, puis le message Hello from Docker! et retour à l'invite.

En cas d'échec

docker introuvable : fermez puis rouvrez PowerShell, vérifiez l'installation. Cannot connect / daemon : ouvrez Docker Desktop, attendez, relancez docker version. WSL ou virtualisation bloqués : page 18. La première image demande Internet.

Revenir dans le bon dossier

Revenez à la racine du cours avec le cd de la page 6. Vérifiez compose.yaml, puis continuez page 13. N'ouvrez pas Ubuntu pour les commandes de cette route.

À ce stade, je sais...

...repérer ma version Windows, distinguer client et moteur Docker, ouvrir PowerShell et retrouver la racine extraite du cours.

B / PRÉPARER SON POSTE · 11

Ubuntu 24.04 : préparer le dépôt officiel

Sur un PC Ubuntu 24.04 LTS 64 bits, ouvrez Terminal (Ctrl + Alt + T). Ce parcours installe Engine et Compose depuis le dépôt Docker ; Docker Desktop n'est pas nécessaire.

1 · Vérifier le système dans Terminal

Terminal Ubuntu

```
cat /etc/os-release
uname -m
sudo -v
```

Vérifiez VERSION_ID="24.04". uname -m indique notamment x86_64 (amd64) ou aarch64 (arm64). sudo demande votre mot de passe Ubuntu : rien ne s'affiche pendant la frappe, c'est normal.

2 · Préparer le dépôt officiel

Si Docker ou containerd sont déjà installés, faites vérifier les conflits de paquets avant de poursuivre. Ces commandes visent un poste neuf ; ne supprimez pas des données existantes.

Terminal Ubuntu · commandes une par une

```
sudo apt update
sudo apt install ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg \
  -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

Comprendre l'action

APT installe les logiciels du système. La clé sert à vérifier les paquets du dépôt Docker. Vous ajoutez une source officielle ; vous n'exécutez aucun script reçu d'un assistant IA.

Procédure officielle : https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/

B / PRÉPARER SON POSTE · 12

Ubuntu : installer, puis vérifier

Ajoutez le dépôt avec le nom de votre version Ubuntu et l'architecture détectée. Copiez le bloc entier, y compris la dernière ligne EOF ; elle termine le texte écrit dans le fichier.

Terminal Ubuntu

```
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")
Components: stable
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF
sudo apt update
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io \
  docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

Terminal Ubuntu

```
sudo systemctl status docker --no-pager
sudo docker --version
sudo docker compose version
sudo docker version
sudo docker run --rm hello-world
```

Le service doit être active (running). Si nécessaire : sudo systemctl start docker. docker version doit afficher Client et Server ; hello-world affiche Hello from Docker! Le premier téléchargement nécessite Internet.

Pourquoi sudo ici ?

Ce parcours conserve sudo devant les commandes Docker Ubuntu. Nous n'ajoutons pas votre compte au groupe docker, qui donne des privilèges importants sur l'ordinateur. Windows utilise les commandes sans sudo.

À ce stade, je sais reconnaître le client et le service Docker. Retrouvez la racine du cours, puis continuez page 13.

B / PRÉPARER SON POSTE · 13

Docker : qu'est-ce qui reste sur votre PC ?

Une image fournit Python prêt à utiliser. Un conteneur exécute cet environnement. Vos fichiers de cours restent sur votre PC ; le montage rend ce dossier visible dans le conteneur.

Docker : où sont le code et les résultats ?

Le conteneur exécute Python ; les fichiers restent dans votre dossier de projet.

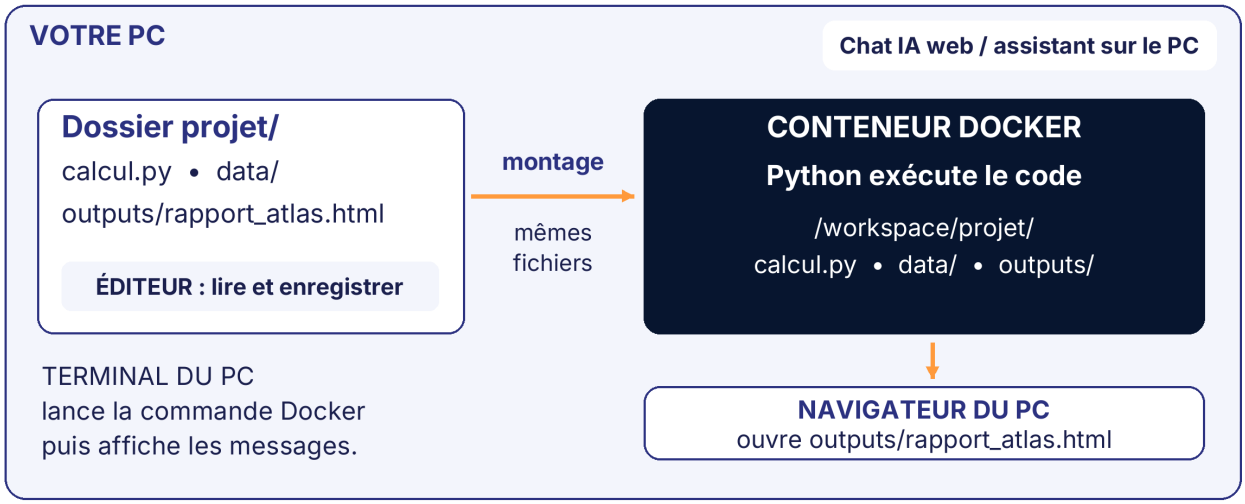


Schéma du cours : même dossier vu depuis votre PC et depuis le conteneur.

Sur votre PC	Dans le conteneur
Racine du cours	/workspace
projet/	/workspace/projet : dossier de travail
projet/outputs/	outputs/ : résultats conservés sur votre PC

Une tâche, puis arrêt

docker compose run --rm atelier python ... lance le programme demandé, puis retire le conteneur temporaire. Les fichiers montés restent. Le CLI IA, facultatif, s'installe sur le PC : aucun compte ni secret n'est ajouté au conteneur.

Pour travailler hors ligne

Gardez le dossier extrait, l'éditeur et l'image construite. Windows : Desktop reste ouvert ; Ubuntu : Engine tourne. Ne nettoyez pas les images ni la base pendant un exercice de rejeu.

B / PRÉPARER SON POSTE · 14

Construire l’image et trouver Python

Restez à la racine du cours (page 6). Dockerfile décrit Python 3.13 ; compose.yaml définit le service atelier. Le premier build demande Internet.

Windows · PowerShell normal

PowerShell · racine du cours

```
docker compose build
docker compose run --rm atelier python --version
```

Ubuntu · Terminal

Créez .env une fois, sans écraser un fichier existant. Il donne au conteneur vos identifiants numériques pour garder les fichiers modifiables. Si .env existe, faites vérifier LOCAL_UID et LOCAL_GID. Aucune clé IA dans ce fichier.

Terminal Ubuntu · racine du cours

```
cd "$HOME/atlas-bi-ia"
test -e .env || printf "LOCAL_UID=%s\nLOCAL_GID=%s\n" \
  "$(id -u)" "$(id -g)" > .env
sudo docker compose build
sudo docker compose run --rm atelier python --version
```

Résultat attendu

Python 3.13.x apparaît. Le premier build télécharge l’image officielle : Internet est nécessaire. Une fois l’image construite et conservée, les programmes du cours utilisent seulement la bibliothèque standard. Aucun pip install n’est requis.

run --rm lance une tâche puis retire son conteneur temporaire. Le montage conserve vos fichiers dans projet sur votre PC. Ne lancez pas de nettoyage des images si vous devez travailler hors ligne.

B / PRÉPARER SON POSTE · 15

Thonny : démarrer, puis ouvrir calcul.py

Windows : téléchargez la version portable ZIP de Thonny depuis https://thonny.org/, extrayez-la dans un dossier personnel et ouvrez l'application. Ubuntu : installez l'éditeur avec sudo apt install thonny.



Premier écran réel de Thonny 5 sur macOS, 27/10/2026 ; ce n'est pas une installation Windows.

Au premier écran, Language permet de choisir Français, puis Let's go! ouvre l'espace de travail. La capture montre seulement cet accueil. Une fois Thonny ouvert, suivez Fichier → Ouvrir et les étapes ci-dessous.

- Thonny → Fichier (File) → Ouvrir (Open) → dossier du cours → projet → calcul.py.
- Repérez la fonction à compléter. Ne remplacez pas tout le fichier.
- Ctrl + S enregistre votre modification. Docker lit seulement la version enregistrée.

LIRE · extrait exact de projet/calcul.py

```
def calculer_total(ventes):
    # TODO — mission 01 : construire cette fonction avec aide de l'IA, puis vérifier.
    raise NotImplementedError("Compléter calcul.py : calculer_total.")
```

TODO signifie « à compléter ». Pendant la mission 01, vous remplacerez cette fonction et garderez le reste du fichier. Enregistrez avant toute exécution.

Deux parcours, un même fichier

Avec Docker : lancez le fichier depuis PowerShell ou Terminal, page 16. En secours natif : F5 dans Thonny peut lancer le fichier, ou utilisez les commandes des pages 18–19.

B / PRÉPARER SON POSTE · 16

Lancer, lire le résultat, expliquer

Depuis la racine · une commande à la fois

PowerShell · Windows

```
docker compose run --rm atelier python calcul.py
docker compose run --rm atelier python verifier.py 01
```

Terminal Ubuntu

```
sudo docker compose run --rm atelier python calcul.py
sudo docker compose run --rm atelier python verifier.py 01
```

verifier.py 01 contrôle votre fonction pour le jalon 01. Avant la mission, « mission à construire » est normal : Python est installé, mais votre fonction reste à écrire.

LIRE · résultat réellement obtenu dans Docker Linux

```
[OK 01] Calcul entier validé, y compris une variation.
```

Résultat observé dans Docker Linux sur le poste de fabrication macOS, le 27/10/2026. Il montre le contrôle d'une fonction terminée ; sur votre starter, le message demande d'abord de la construire.

Dans ce résultat	Ce que cela prouve
01	Le contrôle concerne le jalon 01.
Calcul entier validé	La fonction respecte les cas contrôlés, pas seulement le premier panier.
Une variation	Un autre panier a aussi été contrôlé.

À ce stade, je sais...

...différencier enregistrer et exécuter ; je peux nommer le fichier lancé, lire un message d'erreur et retrouver le contrôle de mon jalon.

B / PRÉPARER SON POSTE · 17

Ouvrir le rapport et arrêter le serveur

Après les sept missions, executer.py crée le rapport. Lancer ensuite le serveur :

PowerShell · après les missions

```
docker compose run --rm atelier python executer.py
docker compose up -d
```

Terminal Ubuntu · après les missions

```
sudo docker compose run --rm atelier python executer.py
sudo docker compose up -d
```

Dans le navigateur : http://localhost:8000/rapport_atlas.html



Aperçu réel du rapport Atlas sur macOS, 27/10/2026 : 14 faits, 35 unités, 115.500 TND.

localhost désigne votre PC. Le port est publié seulement sur 127.0.0.1. Une erreur 404 signifie que le fichier n'existe pas encore dans projet/outputs/.

PowerShell · Windows

```
docker compose down
```

Ubuntu : sudo docker compose down. Cet arrêt conserve vos scripts, CSV, base SQLite et rapport. Sauvegardez régulièrement projet.

B / PRÉPARER SON POSTE · 18

Secours Windows : Python et Thonny

Si WSL, la virtualisation ou Docker sont bloqués, utilisez Python directement. Le code du cours emploie la bibliothèque standard : les mêmes fichiers et les mêmes contrôles restent utilisables.

1 · Décompresser Thonny portable

- Sur https://thonny.org/, choisissez le téléchargement Windows portable ZIP adapté au PC. Extrayez-le dans un dossier personnel ; ouvrez Thonny depuis le dossier extrait. Ce mode évite un installateur, mais une politique informatique peut quand même bloquer l'application.
- Thonny fournit l'éditeur et Python. Fichier (File) → Ouvrir (Open) → projet/calcul.py. Ctrl + S enregistre ; F5 lance le fichier. Le Shell affiche les résultats.

2 · Repérer Python dans le Shell Thonny

Python · Shell Thonny, invite >>>

```
import sys
import sqlite3
print(sys.version)
print(sys.executable)
print(sqlite3.sqlite_version)
```

Vérifiez Python 3.10 ou plus et une version SQLite. Copiez le chemin affiché par sys.executable. Dans PowerShell normal, remplacez le chemin d'exemple de $pyAtelier par ce chemin exact, entre guillemets.

PowerShell · les DEUX chemins sont À ADAPTER

```
$pyAtelier = "C:\CHEMIN_COPIE\python.exe"
cd "C:\Users\VOTRE_COMPTE\Documents\atlas-bi-ia\projet"
& $pyAtelier --version
& $pyAtelier calcul.py
& $pyAtelier verifier.py 01
```

Même terminal pour la suite

Gardez ce PowerShell ouvert. Dans les missions, remplacez docker compose run --rm atelier python par & $pyAtelier et travaillez dans projet. Après fermeture, redéfinissez $pyAtelier. Aucun paquet pip n'est requis.

B / PRÉPARER SON POSTE · 19

Secours Ubuntu et rapport sans Docker

Ubuntu 24.04 · installer Python et un éditeur

Le Python du système (Ubuntu 24.04 : Python 3.12) convient au socle du cours. Il peut différer du Python 3.13 du conteneur : notez la version dans un signalement. Si Python est déjà disponible, le premier contrôle suffit ; sinon, installez les paquets autorisés.

Terminal Ubuntu

```
sudo apt update
sudo apt install python3 python3-tk thonny
python3 --version
python3 -c "import sqlite3; print(sqlite3.sqlite_version)"
cd "$HOME/atlas-bi-ia/projet"
python3 calcul.py
python3 verifier.py 01
```

Menu Applications → Thonny, puis Fichier (File) → Ouvrir (Open) → projet/calcul.py. Enregistrez. Dans les missions, remplacez docker compose run --rm atelier python par python3 ; restez dans projet.

Après les missions · produire puis ouvrir le rapport

PowerShell · même terminal que la page précédente

```
& $pyAtelier executer.py
& $pyAtelier -m http.server 8000 `
  --bind 127.0.0.1 --directory outputs
```

Terminal Ubuntu · dossier projet

```
python3 executer.py
python3 -m http.server 8000 \
  --bind 127.0.0.1 --directory outputs
```

Gardez ce terminal ouvert, puis ouvrez http://localhost:8000/rapport_atlas.html dans le navigateur. Ctrl + C dans le terminal arrête le serveur. Une erreur 404 signifie que le rapport n'a pas encore été créé à cet emplacement.

À ce stade, je sais…

…utiliser le projet sans Docker, identifier mon interpréteur et ouvrir un résultat HTML local. Il n'y a aucun paquet pip ou serveur de base de données à installer.

B / PRÉPARER SON POSTE · 20

L'IA : commencer dans le navigateur

Un assistant peut expliquer une erreur ou proposer une petite fonction. Vous restez responsable du résultat. Le cours n'exige ni abonnement, ni clé API, ni CLI : vous pouvez travailler avec le chat web disponible et les indices locaux.

Outil	Accès à distinguer
Claude dans le navigateur	Le chat Claude Free n'inclut pas Claude Code. Utilisez claude.ai avec votre compte personnel si le service est disponible.
ChatGPT dans le navigateur	Utilisez chatgpt.com si votre compte le permet. Les fonctions et limites dépendent du plan et peuvent évoluer.
Codex CLI	L'accès universel du plan Free au CLI n'est pas établi par les sources consultées. Ne déduisez pas son accès de la présence du nom Codex dans une application.
Claude Code	Option avec compte personnel éligible déjà disponible. Le cours ne demande aucun achat ni configuration de facturation API.

Votre routine : prédire → demander → essayer → expliquer

Prompt web · remplacez les parties entre crochets

```
Je débute en Python. Dans projet/calcul.py, ma fonction
doit multiplier quantité par prix en millimes.
Voici mon essai : [coller seulement la fonction].
Voici le résultat observé : [copier la sortie exacte].
Explique le problème en 3 phrases et donne un indice.
```

Copiez une proposition seulement après l'avoir lue. Enregistrez, exécutez le contrôle local et expliquez ce qui change. Deux à quatre demandes ciblées par étape sont un repère de travail, jamais un quota garanti. Ne transmettez aucun identifiant ni fichier personnel.

Si l'IA est indisponible

Gardez votre prédiction et votre essai. Consultez l'indice local, discutez en binôme et poursuivez avec Python. Les quotas du chat et de l'API sont distincts ; aucune quantité fixe de messages n'est promise.

Accès officiels : https://claude.com/pricing et https://learn.chatgpt.com/docs/pricing

B / PRÉPARER SON POSTE · 21

Option : installer Codex sur le PC

Option : installez Codex seulement si votre compte a déjà accès au CLI. Sinon, gardez le navigateur. Utilisez le terminal du PC hôte, jamais le conteneur Python.

Windows · PowerShell normal

PowerShell · installateur officiel Codex

```
irm https://chatgpt.com/codex/install.ps1 | iex
```

La commande télécharge et exécute l'installateur officiel. Vérifiez le domaine. Fermez puis rouvrez PowerShell.

PowerShell · contrôle

```
Get-Command codex
codex --version
```

Ubuntu · Terminal

Terminal Ubuntu · installateur officiel Codex

```
curl -fsSL https://chatgpt.com/codex/install.sh | sh
```

Ouvrez un nouveau terminal. Si curl manque : faites préparer sudo apt install curl. Ne lancez pas Codex avec sudo.

Terminal Ubuntu · contrôle

```
command -v codex
codex --version
```

Preuve attendue

Un chemin et une version doivent s'afficher. Node.js n'est pas nécessaire. Si la commande manque encore après réouverture du terminal, faites vérifier le PATH utilisateur ; ne contournez pas une règle de sécurité.

Documentation : https://learn.chatgpt.com/docs/codex/cli ; installateur Windows : https://learn.chatgpt.com/docs/config-file/environment-variables

B / PRÉPARER SON POSTE · 22

Codex : connexion et premier essai

1 · Connecter votre compte personnel éligible

PowerShell ou Terminal Ubuntu · hôte

```
codex login
codex login status
```

Terminez la connexion ChatGPT autorisée dans le navigateur. login status confirme l'authentification, pas le quota. Si une clé API ou un paiement est demandé, arrêtez et utilisez le chat web disponible.

2 · Ouvrir le cours en lecture seule

Refaites le cd vers la racine extraite du cours (compose.yaml visible). Puis lancez :

PowerShell ou Terminal Ubuntu · racine du cours

```
codex --sandbox read-only --ask-for-approval on-request
```

Dans la conversation Codex, saisissez /status pour lire le contexte, puis cette première demande :

Conversation Codex · premier prompt

```
Lis uniquement README.md et projet/calcul.py.
Explique en français leur rôle en cinq phrases.
Ne modifie aucun fichier et ne lance aucune installation.
```

Garder les protections

/permissions affiche les permissions. Restez en lecture seule pour cet essai. Plus tard, sauvegardez le fichier avant une correction, autorisez seulement l'exercice demandé et gardez les confirmations. N'utilisez aucun mode de contournement.

Après une correction, lisez le diff proposé. Avec Git déjà installé : git diff. Sans Git : comparez votre copie sauvegardée au fichier actuel. Relancez vous-même le contrôle. Aucun dossier d'authentification n'est monté dans Docker.

Documentation : https://learn.chatgpt.com/docs/auth et https://learn.chatgpt.com/docs/agent-approvals-security

B / PRÉPARER SON POSTE · 23

Option : installer Claude Code sur le PC

Option : Claude Free n'inclut pas Claude Code. Faites vérifier votre accès avant l'installation. Le cours fonctionne avec le navigateur et les aides locales, sans achat.

Windows · PowerShell normal

PowerShell · installateur officiel Claude Code

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

Ubuntu · Terminal

Terminal Ubuntu · installateur officiel Claude Code

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

Vérifiez le domaine de l'installateur, puis rouvrez le terminal. Node.js n'est pas nécessaire. Sur Windows, Git Bash est facultatif : PowerShell est pris en charge.

Vérifier l'installation

PowerShell ou Terminal Ubuntu · hôte

```
claude --version
claude doctor
```

Preuve attendue

La version doit s'afficher ; doctor fournit un diagnostic. Commande introuvable : rouvrez le terminal, puis faites vérifier son PATH utilisateur. Ne remplacez pas tout le PATH et n'installez pas le CLI dans l'image du cours.

Gardez un seul assistant à la fois. Lancez-le depuis le dossier de l'exercice, sur le PC. N'ajoutez au montage Docker aucun compte, secret ou dossier d'authentification.

Documentation et prérequis : https://code.claude.com/docs/en/setup

B / PRÉPARER SON POSTE · 24

Claude Code : connexion et permissions

Depuis la racine du cours, connectez votre compte puis vérifiez son état. Le mode Plan permet ensuite d'explorer sans modifier le code :

PowerShell ou Terminal Ubuntu · hôte

```
claude auth login
claude auth status --text
claude --permission-mode plan
```

Terminez la connexion personnelle dans le navigateur, puis attendez Login successful. S'il apparaît, saisissez le code seulement dans le terminal qui a lancé la connexion. auth status confirme l'authentification ; ne transmettez aucun identifiant dans un prompt.

Conversation Claude Code · premier prompt

```
Lis uniquement README.md et projet/calcul.py.
Explique leur rôle en cinq phrases, sans écrire de code.
Ne modifie aucun fichier.
```

Tapez /permissions pour inspecter les règles. Lorsque vous travaillerez sur une petite modification, quittez avec Ctrl + C, puis utilisez le mode Manual :

Terminal · pour une modification ultérieure

```
claude --permission-mode default
```

Manual et sandbox sont différents

Manual confirme les modifications et de nombreuses commandes, pas toutes les lectures. Windows natif : pas de sandbox des commandes. Ubuntu/WSL 2 : sandbox désactivé par défaut ; le professeur prépare ses dépendances et /sandbox. Plan, Manual et sandbox ont des rôles différents.

Lisez chaque action. Refusez une modification des données, du vérificateur, des règles ou d'un autre fichier. Une consigne écrite ne remplace pas une protection technique. Si l'outil bloque, utilisez le navigateur.

Gardez une copie, examinez le diff, puis relancez le contrôle. /usage indique l'usage du compte ; il ne promet aucun nombre fixe de demandes.

Documentation : https://code.claude.com/docs/en/permissions et https://code.claude.com/docs/en/sandboxing

B / PRÉPARER SON POSTE · 25

Se dépanner et continuer

Symptôme	Prochain geste
Commande dans >>>	Quitter Python avec quit() ; ouvrir PowerShell ou Terminal.
Docker introuvable	Rouvrir le terminal ; vérifier l'installation et le PATH.
Client sans Server	Windows : ouvrir Docker Desktop et attendre. Ubuntu : sudo systemctl status docker --no-pager.
Permission denied Ubuntu	Employer sudo docker ; vérifier LOCAL_UID/GID dans .env si le problème concerne les fichiers produits.
Configuration absente	Afficher le dossier courant et ses fichiers ; retrouver compose.yaml.
Port 8000 occupé	Arrêter le serveur précédent (Ctrl + C ou Compose down). Sinon, dans compose.yaml, remplacer 127.0.0.1:8000:8000 par 127.0.0.1:8001:8000 et relancer up -d. Ouvrir localhost:8001. En natif, remplacer 8000 par 8001 dans http.server.
404 sur le rapport	Vérifier projet/outputs/rapport_atlas.html après le traitement réussi. Le serveur seul ne crée pas le rapport.
Page localhost inaccessible	Essayer http://127.0.0.1:8000/rapport_atlas.html ; vérifier le serveur et son port.
CLI installé, accès refusé	Vérifier compte et éligibilité ; reprendre le chat web ou les indices.
Installation / image bloquée	Vérifier réseau et droits avec le professeur ; utiliser Python natif ou un poste partenaire préparé.

À ce stade, je sais...

- ...montrer mon dossier extrait et distinguer code, données, résultats et terminal.
- ...nommer mon runtime, exécuter un fichier, lire une erreur et ouvrir le rapport local.
- ...arrêter le serveur en conservant mon travail et choisir un secours sans Docker.
- ...cadrer une aide IA courte, lire les changements et vérifier le résultat moi-même.

Suite : 02_cours_atlas_ia.pdf. Sources logicielles : docs/setup/sources.json. Provenance et droits des captures : docs/images/SOURCES.json. Captures officielles et captures locales sont distinguées ; aucune installation Windows/Ubuntu ni connexion IA gratuite n'est présentée comme réalisée.